

Giriş

Teknolojinin son yıllardaki akıl almaz ilerleyişi evrendeki tüm bilgiyi sayısal olarak kaydetmeye yarayan dijital teknolojilerin hızla hayatımıza girmesine ve hatta hayatımızın en büyük parçalarından birisi olmasına olanak tanımıştır. Görüntü üretimini sayısal verilerle gerçekleştiren dijital video kameralar günümüzde pek çok başka teknolojik gelişimle de iş birliği yaparak insan hayatında özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Günümüzde teknolojinin tüm imkânları ve çeşitli ekipmanlar kullanılarak üretilen dijital görüntünün en gelişmiş hâli bile insan gözü ve kulaklarının doğal özelliği sonucu analog olarak algılanmaktadır. Yeni teknolojilerin süratle görüntüleme süreçlerini değiştirdiğine tanık olduğumuz şu günlerde dijital kameraların ise farklı amaçlar ve düzeylere hizmet edecek şekilde üretildiğini görmekteyiz.

Video Kameralardaki Dijital Dönüşüm

Genel anlamda video ve fotoğraf makineleri arasındaki büyük benzerliklere rağmen farklı amaçlar için kullanılan bu iki tür görüntüleme üretim aracının tarihsel süreçte birbirlerinden bazı farklı teknolojileri kullandığı ve çalışma prensiplerinde de bazı farklılıklar olduğu bilinmektedir. Elbette bu süreç analogdan dijitale geçişle birlikte gelişir. Video kameralardaki gelişme ise mutlak suretle televizyon, monitör ve diğer görüntü aktarıcılarındaki gelişimi de paralelinde getirmiştir. Temel video görüntüsü, dikey ve yatay çizgilerden oluşan bir yığın hâlinde düzenlenmiş, piksel adı verilen çok sayıda küçük noktadan oluşur. Görüntü çözünürlüğü ile ilgili durum ifade edilirken alınan referanslar ekrandaki yatay ve dikey düzlemdeki piksel sayıları ile ilgilidir. Görüntü üretilirken ve izleyiciye sunulurken bu piksel sayıları görüntü çözünürlüğünü ifade etmekte kullanılmaktadır. Pikselleri küçük noktacıklar olarak düşünebilirsiniz.

Hızla gelişen dijital teknolojiler ise tüm bilgileri sayısal çevirme gibi insanlık tarihi adına önemli bir gelişmeyi yaratırken, video kamera ve görüntü aktarım teknolojilerini de bambaşka bir düzeye ulaştırmıştır. SDTV olarak adlandırılan görüntünün süratle HDTV'ye dönüştüğü fakat gelişimin durmadığı ifade edilmelidir. Günümüzde UHDTV ve üstü hareketli görüntülerin üretildiği bilinmektedir. HDTV sonrası piksel tabanlı video üreten kameraların teknolojileri değiştiği gibi bu kameralarla üretilen hareketli görüntüleri gösterebilecek cihazların da süratle geliştiği görülür. Özetle bu değişim topyekûn bir değişim ve dönüşüm süreci olarak hem video üretimi hem de gösterimini gerçekleştiren cihazların eş uyumu ile ortaya çıkmıştır. Bu değişim diğer taraftan yayıncılık kavramının da değişmesine ve genişlemesine neden olur. Günümüzde artık potansiyel olarak herkes bir video üreticisi ve yayıncısıdır.

Dijital Kameraların Yayıncılığa Etkisi

Kamera teknolojilerinde dijitalleşme süreci yayıncılık kavramını da farklı boyutlara taşımıştır. Video üretim

ihtiyacı analog dönemde daha çok profesyonel bir meslek grubu ve az sayıda amatör video üreticisiyle ilgiliyken dijitalleşmenin dünya genelinde yarattığı dalga profesyonellik tanımının genişlemesine ve yayıncılığın da dönüşümüne sebep olur. Günümüzde özellikle internet yayıncılığı, sosyal medya yayıncılığı ve çeşitli uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen video paylaşımları yayıncılık kavramındaki değişimin özünü oluşturur.

Dijital Video Kameraların Çalışma Sistemleri

İster dijital ister analog olsun, boyutlarından, maliyetlerinden ve kalitelerinden bağımsız olarak, tüm video kameralar aynı temel ilkeye göre çalışır: Buna göre cihazlar merceğin gördüğü optik görüntüyü bir video resmine dönüştürürler. Daha spesifik olarak, kamera, bir optik görüntüyü, ekran görüntüleri şeklinde sunulan elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu işlevi yerine getirmek için her video kameranın; lens, görüntüleme cihazı ve vizör ismi verilen üç temel ögeye ihtiyacı vardır. Lens, kamerayı doğrulttuğunuz sahnenin bir bölümünü seçer ve bunun net bir optik görüntüsünü oluşturur. Kamera, lensin optik görüntüsünü çeşitli elektronik bileşenler tarafından güçlendirilen, daha sonra işlenen zayıf elektrik akımlarına dönüştüren ve sensör adı verilen bir görüntüleme cihazı içerir. Vizör ve katlanan monitör, bu elektrik sinyallerini lens tarafından oluşturulan sahnenin video resimlerine dönüştürür ve çeken kişinin görüntüleri eş zamanlı veya sonradan izlemesine olanak sağlar. Tüm bu özellikleri ile dijital kameraların fotoğraf makinelerinin teknik yapısı ile aynı olduğu görülmektedir. Farklaştığı nokta görüntüleri hareketli olarak kaydedebilme özelliğidir.

Nesnelerden yansıyan ışık video kameraların lensleri vasıtasıyla odaklanır ve odaklanan ışık veya diğer tanımıyla görüntü, sensörlerin üzerine düşer. Günümüzde dijital video kameraların çoğu CMOS sensörleri tercih etmektedir. Piksellere çarpan ışık elektrik sinyallerine çevrilirken dijital video kameralar hareketi üretebilmek için bir tarama işlemi gerçekleştirmektedir. Bilindiği üzere hareketli görüntünün oluşması için bir saniyede 24 kareden başlayarak değişen değerlerde kameraların görüntü toplaması gerekir. FPS olarak tanımlanan ve saniyedeki görüntü sayısını anlatan bu özellikle tarama arasında bir bağlantı söz konusudur. Interlaced veya Progressive olarak iki şekilde gerçekleştirilen tarama işlemi saniyedeki görüntü toplama süresiyle alakalı gerçekleştirilir. Taranan görüntüler işlemciye aktarılır. İşlemciye giden görüntüler ise bir video formatına dönüştürülmektedir. Bu formatlar daha fazla veri barındıran sıkıştırılmamış ham görüntüleri sunan veya sıkıştırılmış özel formatlar olabilir. Bu işlem sonrasında veriler bir dijital karta veya başka dijital ünitelere kaydedilir.

Dijital Video Kamera Çeşitleri

Dijital video kameralar analog kameralara kıyasla daha küçüktür, daha hafiftir, daha iyi ses ve video kalitesi sağlamaktadırlar. Bu kameralarla üretilen videoları bilgisayarda düzenlemek de çok daha kolaylaşmıştır.

İnternet üzerinden canlı yayın yapabilme, hızlı görüntü transferi gibi son teknolojik özellikler ile kullanıcıları cezbeden dijital video kameralar bunun yanında ürettikleri dijital kayıtların fiziki olarak yer kaplamaması, film, kaset vb. depolama araçlarına ihtiyacın ortadan kalkması ve dolayısıyla maliyetlerin azalmış olması nedeniyle kullanıcılara oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır. İşlevleri genellikle benzese de dijital video kamera arasında ayırım yapabilmek mümkündür. Bu ayırım ise elbette hangi amaçla hangi kamera tercihlerinin daha uygun olduğunun anlaşılması adına önemlidir.

- Büyük Boy Dijital Kameralar: Omuz Kameraları
- Küçük Boy Dijital Video Kameralar: El Kameraları
- DSLR ve Aynasız Kameralar
- Hibrit Kameralar
- Dijital Sinema Kameraları
- Dijital Aksiyon Kameralar
- Drone'lar ile Havadan Görüntüleme
- Dijital Su Altı Drone'ları
- 3D Dijital Kameralar
- 360 Derece Kameralar
- Akıllı Telefonla Dijital Videografi

Günümüzde, dijital video kameralar çok çeşitli şekil, boyut ve konfigürasyonlara sahiptir. Video kamera veya camcorder kavramları aynı anlamdadır ve aslında pek çok özelliği tek bir kamerada toplayan bir güç merkezini tanımlamaktadırlar. Görüntüleme düzeneği, ses kayıt mekanizmaları, vizör tarzı bir monitör ve çok amaçlı, genişten telefotoya yakınlaştırılabilen tek bir zoomlu lens bu türlerde tek bir üniteye entegre edilmiştir. Büyük boy dijital video kameralar son derece hızlı, esnek ve sağlam bir kamera tasarımıdır. Küçük boy camcorder'ler ise manuel ayarları oldukça az olan fakat taşıma avantajı sunan el kameralarıdır. Bu iki türde sabit lensler kullanılmaktadır. Elde çekim yaparken görüntünün titrilmesi ise başka bir problemdir. Firmalar EİS ve OİS gibi görüntü sabitleyici sistemler ile bu problemün üstesinden gelmek için çalışmalar yürütmüştür. Camcorder kategorisi dışında kalan ve fotoğraf makinesi olarak kullanıcılara sunulan DSLR ve Aynasız kameralar da dijital video üretebilmekte ve fazlasıyla da bu alanda kullanılmaktadırlar. Bu kategorideki kameralar öncelikle fotoğraf çekimi için üretilmiş kameralardır. Özellikle her iki türün de farklı lensleri kullanabilme avantajına sahip olduğu görülür. Hibrit kameralar ise DSLR ve aynasız kameraların ebatları ve camcorder veya sinema kameraları kategorisindeki kameraların işlevlerini birleştiren büyük sensörlü ürünlerdir. Hibrit video kameralar ise belgesel, tanıtım ve reklam prodüksiyonları, kısa film vb. kategoriler için çok çekici bir seçenek olabilir. Sadece video çekimi için üretilen bu ürünler pek çok avantajı barındırır. Sinema kameraları tüm bu kameralara kıyasla daha fazla dinamik aralığa sahip üst düzey kameralardır. Aksiyon kameraları bakış açısı kamerası olarak tanımlanan ve 4K video çekebilen hareketli görüntülerde

uzman ikincil kameralar olarak video üretiminin son yıllardaki en beğenilen ürünleridir. Drone'lar ise giderek yaygınlaşan havadan görüntülemeyi gerçekleştirmek için yüksek çözünürlüklü kameraları taşıyan ve bu kameralarla birlikte hareket ettirilen cihazlardır. Sinema, medya ve birçok alanda yaygın kullanılmaktadırlar. 3D kameralar ve VR 360 kameralar ise farklı teknolojileri ile izleyicilere farklı deneyimler sunan videolar üretmektedirler. Bu deneyim artırılmış gerçeklik kavramı ile ilgilidir. Özellikle 360 derece kameralar yeni nesil bir multimedya aracı olarak gelecek vaat eden cihazlardır. Su altı Drone'ları daha çok profesyonellerin tercih ettikleri yüksek çözünürlüklü su altı görüntüleri toplamak için çok da yaygın olmayan bir şekilde üretilmektedir. Tüm bu kamera çeşitlerinden en yaygını ise günümüzde akıllı telefonlarda bulunan kameralardır. Dijital teknolojilerdeki dev atılım tüm donanımların boyut olarak ciddi şekilde küçülmesine olanak tanımıştır. Bu atılımdan belki de en fazla yararlananların başında ise akıllı telefonlar gelmektedir. Akıllı telefonlara dahili donanım olarak ilave edilen kameralar günümüzde yüksek çözünürlüklü videolar üretebilecek kapasitededir.

Dijital Audio ve Diğer Video Ekipmanları

Video ve sinema yapımları için ses en az görüntü kadar önemli bir materyaldir. Anlam üretimi açısından düşünüldüğünde özellikle bazı yapımlarda görüntünün bile önüne geçtiği görülmektedir. Kamera vasıtasıyla kaydedilen diyaloglar veya dış sesler için bazı kameraların dahili mikrofonları ve harici mikrofon girişleri bulunur.

Dijital Ses Üretim Teknolojileri

Video üretimi ekseninde dijital devrim, yalnızca görüntülerin çekimi, düzenlenmesi ve sunulması etrafında dönmemiştir. 21. yüzyılın başından beri, ses kaydı, miksajı ve tekrar oynatma araçlarında ve tekniklerinde de kanıtlanmış bir dizi değişiklik yaşandı. Video üretimi anlamında iyi görüntüler üretmenin dışında, en iyi sesi üretim sırasında toplamak video üreticisi için son derece kritik bir süreci tanımlamaktadır. Bu süreci daha iyi yönetebilmek için kullanılan taşınabilir dijital ses kayıt cihazları ise temel özellikleri ve çalışması bakımından esasen aynıdır.

Dijital Hareketli Video Üretimi İçin Gerekli Teknik Ekipman

Bir kamera sabitleme mekanizması, kameranın akışkan bir hareketli görüntü elde etmesini sağlar. Görüntü estetiği adına özel bir üretim gerçekleştirilmesini sağlayan bu sabitleyicilerin kullanımı son yıllarda bir hayli artmıştır. Dijital video kameralarda yeterli düzeyde mikrofon bağlantısının olmaması veya dahili mikrofonların performanslarının yeterli olmaması kameralarla birlikte ses kaydedebilmek için harici ses kaydedici ünitelere ve bunların ekipmanlarına ihtiyacı artırmıştır. Dijital video üretiminde dahili EİS ve OİS sistemlerinin dışında hareketli görüntülerde görüntü sabitlemek için Gimbal, vinç mekanizmaları ve Dolly isimli cihazlar kullanılmaktadır.